

Grafos de Conhecimento - Avaliação final

Franziska Furtado, Pricila Krepeki e Vitória Cristina

Tema: Violência doméstica no Brasil

Fonte de Dados: https://dados.mg.gov.br/dataset/violencia_ses

1 - Escolha um domínio de sua preferência e faça a modelagem de uma ontologia no Protégé - utilizando classes, propriedades de objeto, propriedade de dados, domain, range e ao menos uma restrição de propriedade

A ontologia proposta tem como objetivo representar notificações de violência contra mulheres a partir da base pública da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. O domínio escolhido foi a violência doméstica e interpessoal, considerando informações sobre vítima, autor envolvido, município de residência, local da ocorrência, recorrência e tipo de violência registrada.

A classe central da ontologia é **NotificacaoViolencia**, que representa cada registro da base de dados. Cada notificação está relacionada a uma vítima, a um município, a um local de ocorrência e a pelo menos um tipo de violência. Também foram modeladas classes auxiliares, como **Vitima**, **AutorEnvolvido**, **Municipio**, **LocalOcorrencia**, **TipoViolencia**, **RacaCor**, **Sexo**, **OrientacaoSexual** e **IdentidadeGenero**.

A ontologia utiliza propriedades de objeto para representar relações entre entidades, como **possuiVitima**, **ocorreuEmMunicipio**, **ocorreuEmLocal** e **possuiTipoViolencia**. Também utiliza propriedades de dados para representar valores literais, como **dataNotificacao**, **dataNascimento** e **idade**.

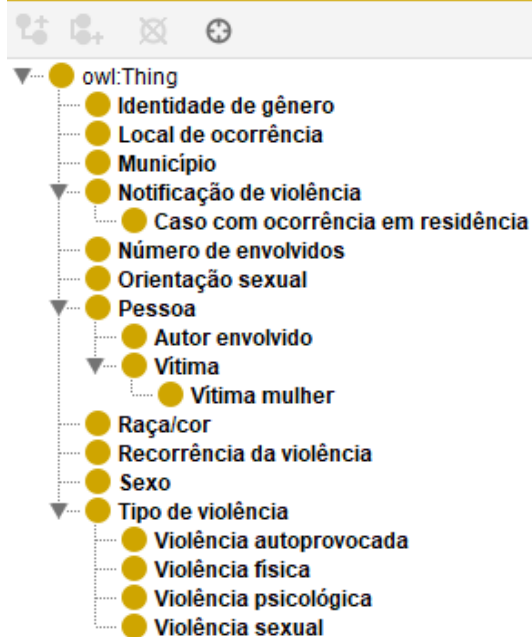
Restrições de propriedade

Como restrição de propriedade, foi definido que toda **NotificacaoViolencia** deve possuir exatamente uma vítima, exatamente um município de ocorrência e pelo menos um tipo de violência associado.

```
possuiVitima exactly 1 Vitima
ocorreuEmMunicipio exactly 1 Municipio
possuiTipoViolencia min 1 TipoViolencia
```

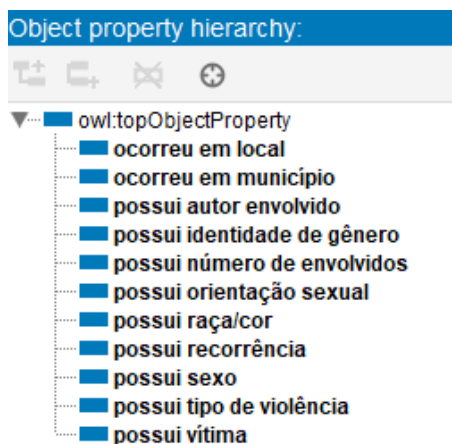
Hierarquia das Classes

Class hierarchy:



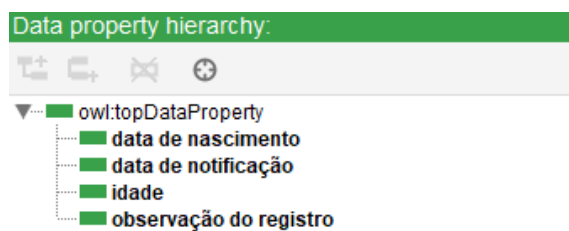
Propriedades do objeto

Propriedade	Domain	Range
possuiVitima	NotificacaoViolencia	Vitima
possuiAutorEnvolvido	NotificacaoViolencia	AutorEnvolvido
ocorreuEmMunicipio	NotificacaoViolencia	Municipio
ocorreuEmLocal	NotificacaoViolencia	LocalOcorrencia
possuiTipoViolencia	NotificacaoViolencia	TipoViolencia
possuiSexo	Pessoa	Sexo
possuiRacaCor	Vitima	RacaCor
possuiOrientacaoSexual	Vitima	OrientacaoSexual
possuiIdentidadeGenero	Vitima	IdentidadeGenero
possuiRecorrencia	NotificacaoViolencia	RecorrenciaViolencia
possuiNumeroEnvolvidos	NotificacaoViolencia	NumeroEnvolvidos



Propriedades de dados

Propriedade	Domain	Range
dataNotificacao	NotificacaoViolencia	xsd:date
dataNascimento	Vitima	xsd:date
idade	Vitima	xsd:integer
observacaoRegistro	NotificacaoViolencia	xsd:string



Relação com as colunas do CSV

Coluna do CSV	Representação na ontologia
dt_notific	dataNotificacao
dt_nasc	dataNascimento
nu_idade_n	idade
cs_sexo	possuiSexo
cs_raca	possuiRacaCor
id_mn_resi	ocorreuEmMunicipio
local_ocor	ocorreuEmLocal
out_vezes	possuiRecorrencia
les_autop	ViolenciaAutoprovocada
viol_fisic	ViolenciaFisica
viol_psico	ViolenciaPsicologica
viol_sexu	ViolenciaSexual
num_envolv	possuiNumeroEnvolvidos
autor_sexo	possuiSexo do AutorEnvolvido
orient_sex	possuiOrientacaoSexual
ident_gen	possuiIdentidadeGenero

2 - Realize uma triplificação de um CSV com dados (podem ser fictícios criados por você com no mínimo 10 linhas x 10 colunas) mapeando o CSV para um Knowledge Graph

Para a etapa de triplificação, foi utilizada uma amostra de 10 registros do conjunto de dados utilizado para a questão 1.

Cada linha do CSV foi transformada em um indivíduo da classe vd:NotificacaoViolencia. Para cada notificação, também foram criados indivíduos relacionados, como vd:VitimaMulher, vd:AutorEnvolvido, vd:Municipio, vd:LocalOcorrencia, vd:TipoViolencia, vd:RacaCor, vd:Sexo, vd:OrientacaoSexual, vd:IdentidadeGenero, vd:RecorrenciaViolencia e vd:NumeroEnvolvidos.

10 rows															
Show as: rows		records		Show: 5 10 25 50 100 500 1000 rows											
« first		< previous		1		- 10		next >		last »		Extensions Wikibase			
dt_notific	dt_nasc	nu_idade_n	cs_sexo	cs_raca	id_mn_resi	local_ocor	out_vezes	les_autop	viol_fisic	viol_psico	viol_sexu	num_envolv	autor_sexo	orient_sex	ident_gen
1. 2025-12-25	1992-06-22	33,0	Feminino	Preta	Virgolândia	Residencia	Ignorado	Não	Sim	Não	Não	Um	Masculino	Heterossexual	Ignorado
2. 2025-12-19	2003-10-21	22,0	Feminino	Parda	Governador Valadares	Residencia	Ignorado	Não	Sim	Não	Não	Ignorado	Ignorado	Heterossexual	Não se aplica
3. 2025-08-30	1997-06-11	28,0	Feminino	Parda	Ibiá	Via pública	Sim	Não	Sim	Não	Não	Um	Masculino	Heterossexual	Não se aplica
4. 2025-07-29	1906-01-14	39,0	Feminino	Parda	Ibiá	Residencia	Não	Não	Sim	Não	Não	Um	Masculino	Heterossexual	Não se aplica
5. 2025-06-29	1997-08-07	27,0	Feminino	Preta	Ibiá	Residencia	Não	Não	Não	Sim	Não	Um	Masculino	Heterossexual	Não se aplica
6. 2025-06-29	2005-06-11	20,0	Feminino	Branca	Ibiá	Residencia	Sim	Não	Sim	Não	Não	Um	Masculino	Heterossexual	Não se aplica
7. 2025-09-07	2019-06-29	6,0	Feminino	Branca	Nazareno	Outro	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Um	Masculino	Não se aplica	Não se aplica
8. 2025-10-22	1982-04-03	43,0	Feminino	Parda	Ibiá	Residencia	Sim	Não	Sim	Não	Não	Um	Masculino	Heterossexual	Não se aplica
9. 2025-10-27	1982-04-03	43,0	Feminino	Preta	Ibiá	Residencia	Sim	Não	Não	Sim	Não	Um	Masculino	Heterossexual	Não se aplica
10. 2025-10-16	2011-11-14	13,0	Feminino	Branca	Uberaba	Residencia	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Um	Feminino	Heterossexual	Não se aplica

PREFIX vd: <<http://example.org/vd#>>

PREFIX ex: <<http://example.org/recurso/>>

Mapeamento de CSV para RDF

Coluna do CSV	Propriedade RDF	Regra de mapeamento
dt_notific	vd:dataNotificacao	Literal do tipo xsd:date
dt_nasc	vd:dataNascimento	Literal do tipo xsd:date
nu_idade_n	vd:idade	Literal do tipo xsd:integer
cs_sexo	vd:possuiSexo	Liga a vítima a um indivíduo da classe vd:Sexo
cs_raca	vd:possuiRacaCor	Liga a vítima a um indivíduo da classe vd:RacaCor
id_mn_resi	vd:ocorreuEmMunicipio	Liga a notificação a um indivíduo da classe vd:Municipio
local_ocor	vd:ocorreuEmLocal	Liga a notificação a um indivíduo da classe vd:LocalOcorrencia
out_vezes	vd:possuiRecorrencia	Liga a notificação a um indivíduo da classe vd:RecorrenciaViolencia
les_autop	vd:possuiTipoViolencia	Quando o valor é “Sim”, adiciona violência autoprovocada
viol_fisic	vd:possuiTipoViolencia	Quando o valor é “Sim”, adiciona violência fisica
viol_psico	vd:possuiTipoViolencia	Quando o valor é “Sim”, adiciona violência psicológica
viol_sexu	vd:possuiTipoViolencia	Quando o valor é “Sim”, adiciona violência sexual
num_envolv	vd:possuiNumeroEnvolvidos	Liga a notificação a um indivíduo da classe vd:NumeroEnvolvidos
autor_sexo	vd:possuiSexo	Liga o autor envolvido a um indivíduo da classe vd:Sexo
orient_sex	vd:possuiOrientacaoSexual	Liga a vítima a um indivíduo da classe vd:OrientacaoSexual
ident_gen	vd:possuiIdentidadeGenero	Liga a vítima a um indivíduo da classe vd:IdentidadeGenero

Exemplo de triplificação

```
ex:notificacao_001 a vd:NotificacaoViolencia ;
rdfs:label "Notificacao 001"@pt ;
vd:dataNotificacao "2025-12-25"^^xsd:date ;
vd:possuiVitima ex:vitima_001 ;
vd:possuiAutorEnvolvido ex:autor_001 ;
vd:ocorreuEmMunicipio ex:municipio_virgolandia ;
vd:ocorreuEmLocal ex:localocorrencia_residencia ;
vd:possuiTipoViolencia ex:violencia_fisica .

ex:vitima_001 a vd:VitimaMulher ;
rdfs:label "Vitima 001"@pt ;
vd:dataNascimento "1992-06-22"^^xsd:date ;
vd:idade 33 ;
vd:possuiSexo ex:sexo_feminino ;
vd:possuiRacaCor ex:racacor_preta .
```

3- Monte **5 perguntas** sobre os seus dados e elabore as respectivas queries em Sparql para responder estas perguntas (**3 pontos**)

3.1 Ao menos **2 delas** devem ter um encadeamento com subconsulta

3.2 Caso não consiga rodar as consultas no seu KG, **você pode escolher 5 consultas na DBPEDIA ou WIKIDATA** para mostrar que conseguiu aprender SPARQL.

Pergunta 1: Quantas notificações existem por município na amostra?

```
PREFIX vd: <http://example.org/vd#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?municipioLabel (COUNT(?notificacao) AS ?totalNotificacoes)
WHERE { ?notificacao a vd:NotificacaoViolencia ; vd:ocorreuEmMunicipio ?municipio . ?municipio rdfs:label ?municipioLabel .
}
GROUP BY ?municipioLabel
ORDER BY DESC(?totalNotificacoes) ?municipioLabel
```

Resultado:

```
=====
QUERY 1
=====
```

```
municipioLabel | totalNotificacoes
=====
```

```
Ibiá | 6
Governador Valadares | 1
Nazareno | 1
Uberaba | 1
Virgolândia | 1
```

```
Total de resultados: 5
```

SPARQL Query & Update

Editor onlyEditor and resultsResults only

Unnamed xUnnamed 1 xUnnamed 2 x

```
1 PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
2 PREFIX vd: <http://example.org/vd#>
3 SELECT ?municipioLabel (COUNT(?notificacao) AS ?totalNotificacoes)
4 WHERE {
5   ?notificacao a vd:NotificacaoViolencia ;
6     vd:ocorreuEmMunicipio ?municipio .
7   ?municipio rdfs:label ?municipioLabel .
8 }
9 GROUP BY ?municipioLabel
10 ORDER BY DESC(?totalNotificacoes) ?municipioLabel
```

Run

keyboard shortcuts

TableRaw responsePivot TableGoogle ChartDownload as v

Filter query resultsCompact viewHide row numbersShowing results from 0 to 5 of 5. Query took 0.1s, moments ago.

	municipioLabel	totalNotificacoes
1	Ibiá	0
2	Governador Valadares	1
3	Nazaré	1
4	Uberaba	1
5	Virgolândia	1

Pergunta 2: Quais notificações ocorreram em residência e tiveram violência física?

```
PREFIX vd: <http://example.org/vd#>
PREFIX ex: <http://example.org/recurso/>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?notificacaoLabel ?data ?municipioLabel ?idade
WHERE {
  ?notificacao a vd:NotificacaoViolencia ;
    rdfs:label ?notificacaoLabel ;
    vd:dataNotificacao ?data ;
    vd:ocorreuEmLocal ex:localocorrencia_residencia ;
    vd:possuiTipoViolencia ex:violencia_fisica ;
    vd:ocorreuEmMunicipio ?municipio ; vd:possuiVitima ?vitima .
  ?municipio rdfs:label ?municipioLabel .
  ?vitima vd:idade ?idade .
}
ORDER BY ?data
```

=====

QUERY 2

=====

notificacaoLabel | data | municipioLabel | idade

Notificação 006 | 2025-06-29 | Ibiá | 20

Notificação 004 | 2025-07-29 | Ibiá | 39

Notificação 010 | 2025-10-16 | Uberaba | 13

Notificação 008 | 2025-10-22 | Ibiá | 43

Notificação 002 | 2025-12-19 | Governador Valadares | 22

Notificação 001 | 2025-12-25 | Virgolândia | 33

Total de resultados: 6

SPARQL Query & Update

Editor only Editor and results Results only

Unnamed Unnamed 1 Unnamed 2

```
1 PREFIX ex: <http://example.org/recurso/>
2 PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
3 PREFIX vd: <http://example.org/vd#>
4 SELECT ?notificacaoLabel ?data ?municipioLabel ?idade
5 WHERE {
6   ?notificacao a vd:NotificacaoViolencia ;
7   rdfs:label ?notificacaoLabel ;
8   vd:dataNotificacao ?data ;
9   vd:ocorreuEmLocal ex:localocorrencia_residencia ;
10  vd:possuTipoViolencia ex:violencia_fisica ;
11  vd:ocorreuEmMunicipio ?municipio ;
```

Press Alt+Enter to autocomplete keyboard shortcuts

Run

Table Raw response Pivot Table Google Chart

Download as

Filter query results Compact view Hide row numbers

Showing results from 0 to 6 of 6. Query took 0.1s, moments ago.

	notificacaoLabel	data	municipioLabel	idade
1	"Notificação 006"	"2025-06-29"	"Ibiá"	"20"
2	"Notificação 004"	"2025-07-29"	"Ibiá"	"39"
3	"Notificação 010"	"2025-10-16"	"Uberaba"	"13"
4	"Notificação 008"	"2025-10-22"	"Ibiá"	"43"
5	"Notificação 002"	"2025-12-19"	"Governador Valadares"	"22"
6	"Notificação 001"	"2025-12-25"	"Virgolândia"	"33"

Pergunta 3: Quais notificações pertencem a municípios com mais de 1 caso na amostra?

Esta consulta usa subconsulta para primeiro contar os casos por município e depois listar as notificações desses municípios.

```
PREFIX vd: <http://example.org/vd#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

SELECT ?municipioLabel ?totalMunicipio ?notificacaoLabel ?data
WHERE { {
  SELECT ?municipio (COUNT(?notificacaoInterna) AS ?totalMunicipio)
  WHERE { ?notificacaoInterna a vd:NotificacaoViolencia ;
        vd:ocorreuEmMunicipio ?municipio .
  }
  GROUP BY ?municipio
  HAVING (COUNT(?notificacaoInterna) > 1)
}

  ?notificacao a vd:NotificacaoViolencia ;
  rdfs:label ?notificacaoLabel ;
  vd:dataNotificacao ?data ;
  vd:ocorreuEmMunicipio ?municipio . ?municipio rdfs:label ?municipioLabel . }

ORDER BY DESC(?totalMunicipio) ?municipioLabel ?data
```

QUERY 3

municipioLabel	totalMunicipio	notificacaoLabel	data
Ibiá	6	Notificação 005	2025-06-29
Ibiá	6	Notificação 006	2025-06-29
Ibiá	6	Notificação 004	2025-07-29
Ibiá	6	Notificação 003	2025-08-30
Ibiá	6	Notificação 008	2025-10-22
Ibiá	6	Notificação 009	2025-10-27

Total de resultados: 6

SPARQL Query & Update

Editor only

Editor and results

Results only

Unnamed

Unnamed 1

Unnamed 2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Pergunta 4: Qual é a média de idade das vítimas por tipo de violência?

SELECT ?tipoViolenciaLabel (AVG(?Idade) AS ?mediaIdade) (COUNT(?notificacao) AS ?totalCasos)

WHERE {

?notificacao a vd:NotificacaoViolencia ;

vd:possuiTipoViolencia ?tipoViolencia ;

vd:possuiVitima ?vitima .

?tipoViolencia rdfs:label ?tipoViolenciaLabel .

?vitima vd:idade ?Idade .

}

GROUP BY ?tipoViolenciaLabel

ORDER BY DESC(?totalCasos)

Press Alt+Enter to autocomplete

Run

keyboard shortcuts

Table

Raw response

Pivot Table

Google Chart

Download as

Filter query results

Compact view

Hide row numbers

Showing results from 0 to 4 of 4. Query took 0.1s, moments ago.

	tipoViolenciaLabel	mediaIdade	totalCasos
1	Violência física	25.5	8
2	Violência psicológica	26.333333333333333	9
3	Violência sexual	6	1
4	Violência autoprovocada	13	1

Pergunta 5: Quais casos recorrentes tiveram mais de um tipo de violência associado?

Esta consulta também usa subconsulta, contando primeiro quantos tipos de violência cada notificação possui.

PREFIX vd: <http://example.org/vd#>

PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

SELECT ?notificacaoLabel ?data ?municipioLabel ?totalTiposViolencia

WHERE {

{

SELECT ?notificacao (COUNT(DISTINCT ?tipoViolencia) AS ?totalTiposViolencia)

WHERE {

?notificacao a vd:NotificacaoViolencia ;

vd:possuiTipoViolencia ?tipoViolencia .

} GROUP BY ?notificacao

HAVING (COUNT(DISTINCT ?tipoViolencia) > 1)

}

?notificacao rdfs:label ?notificacaoLabel ;

vd:dataNotificacao ?data ;

vd:ocorreuEmMunicipio ?municipio ;

vd:possuiRecorrencia ?recorrencia .

?municipio rdfs:label ?municipioLabel .

?recorrencia rdfs:label "Sim"@pt . }

ORDER BY DESC(?totalTiposViolencia) ?data

=====

QUERY 5

=====

notificacaoLabel | data | municipioLabel | totalTiposViolencia

=====

Notificação 010 | 2025-10-16 | Uberaba | 2

Total de resultados: 1

SPARQL Query & Update

Editor onlyEditor and resultsResults only

Unnamed xUnamed 1 xUnamed 2 x

17HAVING (COUNT(DISTINCT ?tipoViolencia) > 1)

18}

19

20?notificacao rdfs:label ?notificacaoLabel ;

21vd:dataNotificacao ?data ;

22vd:ocorreuEmMunicipio ?municipio ;

23vd:possuiRecorrencia ?recorrencia .

24?municipio rdfs:label ?municipioLabel .

25?recorrencia rdfs:label "Sim"@pt .

26}

27ORDER BY DESC(?totalTiposViolencia) ;

Run

keyboard shortcuts

TableRaw responsePivot TableGoogle Chart

Download as

Filter query resultsCompact viewHide row numbers

Showing results from 0 to 1 of 1. Query took 0.1 s, moments ago.

	notificacaoLabel	data	municipioLabel	totalTiposViolencia
1	"Notificação 010"@pt	"2025-10-16"@xsd:date	"Uberaba"@pt	22"xsd:integer"